

Manual Operativo
Módulo Presupuestos

Versión 2.0 | 24/08/2026

Sistema ERP para gestión de presupuestos de aluminio y herrería.
Módulo principal del sistema VAH.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Introducción
2.	Requisitos del Sistema
3.	Inicio del Módulo
4.	Interfaz Principal
4.1	Panel Izquierdo
4.2	Panel Derecho
5.	Gestión de Clientes
5.1	Buscar Cliente
5.2	Crear Nuevo Cliente
6.	Gestión de Presupuestos
6.1	Crear Nuevo Presupuesto
6.2	Abrir Presupuesto Existente
6.3	Guardar Presupuesto
6.4	Guardar Como (Duplicar)
7.	Gestión de Partidas
7.1	Crear Nueva Partida
7.2	Navegar entre Partidas
7.3	Duplicar Partida
7.4	Eliminar Partida
8.	Agregar Materiales
8.1	Tipos de Materiales
8.2	Búsqueda de Materiales
8.3	Agregar Material
8.4	Editar Cantidades
8.5	Eliminar Material

9.	Gestión de Paquetes
9.1	Agregar Paquete
9.2	Ver Componentes (Tabla Anidada)
10.	Cálculos Automáticos
10.1	Desperdicio
10.2	Factor de Venta (F.V.)
10.3	Mano de Obra
10.4	Accesorios
10.5	Aplicar Dimensiones Globales
11.	Impresión y Generación de PDF
11.1	Configurar Notas, Forma de Pago y Plazo
11.2	Vista Previa
11.3	Generar PDF
12.	Corrector Ortográfico
12.1	Campos con Corrector
12.2	Agregar Palabras al Diccionario
13.	Atajos de Teclado
14.	Menú Principal
14.1	Menú Archivo
14.2	Menú Presupuesto
14.3	Menú Mantenimiento
14.4	Menú Ayuda
15.	Solución de Problemas
16.	Preguntas Frecuentes

1. Introducción

El **Módulo de Presupuestos** es el **corazón del ERP VAH**. Es una herramienta completa diseñada para la creación, gestión y seguimiento de presupuestos para proyectos de aluminio, herrería, vidrio, plásticos y materiales varios.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, cotizadores y cualquier usuario que requiera elaborar presupuestos profesionales.

Funcionalidades principales:

- Gestión de clientes (búsqueda, selección, creación).
- Creación de presupuestos con múltiples partidas.
- Soporte para 8 tipos de materiales: Aluminio, Herrajes, Herrería, Vidrio, Plásticos, Otros, Paquete Aluminio, Paquete Herrajes.
- Cálculos automáticos con Desperdicio (%) y Factor de Venta (%).
- Dimensiones globales aplicables a toda la partida.
- Mano de obra y accesorios por partida.
- Gestión de paquetes (expansión recursiva de componentes).
- Tabla anidada para visualizar componentes de paquetes.
- Generación de PDF profesional con membrete y marca de agua.
- Corrector ortográfico integrado en campos de texto.
- Navegación completa por teclado con atajos.
- Acceso directo a catálogos de materiales y paquetes desde el menú.

2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Presupuestos, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10 o superior (64 bits)
Python	3.12 o superior
Base de Datos	SQL Server (Express o Standard)
Bases de datos requeridas	presupuestos, clientes, aluminio, herrajes, herreria, plasticos, otros, vidrio
ODBC Driver	ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (8 GB recomendado)
Resolución	1366 x 768 o superior (recomendado 1920x1080)
Librerías Python	PyQt6, pyodbc, reportlab
Corrector ortográfico	pyspellchecker (opcional, recomendado)

■ ***Nota:*** *Para el corrector ortográfico, ejecute:* `pip install pyspellchecker`

3. Inicio del Módulo

El Módulo de Presupuestos se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal maximizada, lista para crear un nuevo presupuesto.

[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]

■ ***Nota:*** *El número de presupuesto se genera automáticamente a partir del último registrado + 1.*

4. Interfaz Principal

La interfaz se divide en un Splitter 20%/80%:

- **Panel Izquierdo (20%):** Datos del presupuesto, Datos de la partida, Valores de la partida, Resumen.
- **Panel Derecho (80%):** Barra de búsqueda de materiales y tablas (Materiales, Herrería, Paquetes, Anidada).

4.1 Panel Izquierdo

[Imagen pendiente: panel_izquierdo.png]

Grupo	Campos	Descripción
Datos del Presupuesto	CLIENTE, OBRA, PRESUPUESTO, PARTIDA, FECHA, COLOR	Datos generales del presupuesto
Datos de la Partida	TÍTULO, DESCRIPCIÓN	Descripción de la partida actual
Valores de la Partida	DESPERDICIO, F.V., COLOR, $/KG, KG, ANCHO, ALTO, MODO CÁLCULO	Parámetros de cálculo
Resumen	TOTAL PARTIDA, SUB TOTAL, I.V.A., TOTAL	Totales del presupuesto

4.2 Panel Derecho

[Imagen pendiente: panel_derecho.png]

El panel derecho contiene la **barra de búsqueda de materiales** (Tipo, Buscar por, Filtro) y **cuatro tablas** que se muestran según el contexto:

- ■ **Paquetes:** Muestra los paquetes agregados a la partida.
- ■ **Anidada:** Muestra los componentes del paquete seleccionado (solo visual).
- **Materiales:** Tabla estándar para aluminio, vidrio, plásticos, herrajes, otros.
- ■ **Herrería:** Tabla especializada para materiales de herrería (con kg/m).

5. Gestión de Clientes

5.1 Buscar Cliente

Al escribir en el campo **CLIENTE**, el sistema muestra una lista desplegable con los clientes que coinciden con el texto ingresado. La búsqueda se realiza por nombre completo (título, nombre, apellido paterno, apellido materno).

[Imagen pendiente: buscar_cliente.png]

- Seleccione el cliente deseado con **clic** o **Enter**.
- El ID del cliente se guarda automáticamente.
- El botón **Nuevo cliente** permite agregar un cliente no registrado.

5.2 Crear Nuevo Cliente

Para crear un nuevo cliente, presione el botón **Nuevo cliente** y complete el formulario:

[Imagen pendiente: nuevo_cliente.png]

- **Título:** SR., SRA., SRITA., ARQ., ING., LIC., DR. (opcional).
- **Nombre:** Obligatorio.
- **A. Paterno:** Obligatorio.
- **A. Materno:** Opcional.
- Todos los campos se guardan en MAYÚSCULAS automáticamente.

6. Gestión de Presupuestos

6.1 Crear Nuevo Presupuesto

- Menú **Archivo** → **Nuevo Presupuesto** (Ctrl+N).
- El número de presupuesto se incrementa automáticamente.
- Se limpian todos los datos de la pantalla.
- Se crea automáticamente la primera partida.

6.2 Abrir Presupuesto Existente

- Menú **Archivo** → **Abrir Presupuesto** (Ctrl+O).
- Se abre un diálogo con filtros de búsqueda:
- - Número exacto
- - Cliente
- - Obra
- - Rango de fechas
- Seleccione el presupuesto y haga clic en **Abrir**.
- El sistema carga todas las partidas y materiales.

[Imagen pendiente: abrir_presupuesto.png]

6.3 Guardar Presupuesto

- Menú **Archivo** → **Guardar Presupuesto** (Ctrl+S).
- También se guarda **AUTOMÁTICAMENTE** al cambiar de partida.
- Se guardan: presupuesto, partidas, items, paquetes, notas, forma de pago, plazo.

6.4 Guardar Como (Duplicar)

- Menú **Archivo** → **Guardar Como...** (Ctrl+Shift+S).
- Crea una copia del presupuesto actual con un nuevo número.
- Útil para crear presupuestos similares.

7. Gestión de Partidas

7.1 Crear Nueva Partida

- Menú **Presupuesto** → **Nueva Partida** (Ctrl+T).
- También desde el botón → (Partida siguiente).
- La nueva partida se crea con el número siguiente automático.
- Se limpian todos los campos y tablas.

7.2 Navegar entre Partidas

[Imagen pendiente: navegacion_partidas.png]

- **ComboBox de partidas:** Seleccione directamente la partida.
- **Botón ← (Anterior):** Va a la partida anterior.
- **Botón → (Siguiente):** Va a la partida siguiente.
- **La partida actual se guarda automáticamente** antes de cambiar.

7.3 Duplicar Partida

- Menú **Presupuesto** → **Duplicar Partida**.
- Crea una copia de la partida actual con un nuevo número.
- Los materiales, paquetes y valores se copian.
- Los precios se recalculan con los precios actuales de la base de datos.

7.4 Eliminar Partida

- Menú **Presupuesto** → **Eliminar Partida** (Del).
- Confirme la eliminación.
- Las partidas restantes se renumeran automáticamente.

8. Agregar Materiales

8.1 Tipos de Materiales

Tipo	Campos	Cálculo
Aluminio	Ancho, Alto, CA, CH, Piezas, Color	Precio por color / (Largo - 0.10) × Metros
Herrajes	Piezas	Precio unitario × Piezas
Herrería	Ancho, Alto, CA, CH, Piezas	Kgs = ((CA×Ancho)+(CH×Alto)) × Kg/m → P.U. = Kgs × $/kg
Vidrio	Ancho, Alto, Piezas	m² × Precio m²
Plásticos	Piezas	Precio unitario × Piezas
Otros	Piezas	Precio unitario × Piezas
Paquete Aluminio	Ancho, Alto, Piezas	Expande componentes (recursivo)
Paquete Herrajes	Piezas	Expande herrajes (recursivo)

8.2 Búsqueda de Materiales

[Imagen pendiente: busqueda_materiales.png]

- Seleccione el **TIPO** de material.
- Seleccione **BUSCAR POR**: CLAVE (prefijo) o DESCRIPCIÓN (contiene).
- Escriba el texto en **FILTRO**.
- Aparece una lista con los resultados.
- Seleccione el material deseado (clic o Enter).
- El sistema agrega el material a la tabla correspondiente.

8.3 Agregar Material

- Después de seleccionar el material, se agrega automáticamente a la tabla.
- El **Precio Unitario** e **Importe** se calculan automáticamente.
- Para Aluminio: edite **CA** y **CH** (cantidades de tramos).
- Para Herrería: edite **CA** y **CH** (número de barras).
- Para todos: edite **Ancho**, **Alto** y **Piezas**.
- El sistema recalcula inmediatamente al editar cualquier campo.

8.4 Editar Cantidades

- Haga **doble clic** en la celda que desea editar.
- Modifique el valor.
- Presione **Enter** para confirmar.
- El **P.U.** e **Importe** se recalculan automáticamente.
- Los campos **no editables** aparecen con fondo gris.

8.5 Eliminar Material

- **Seleccione la fila** de la tabla.
- Presione **Delete** o use el menú contextual.
- Confirme la eliminación.
- La fila desaparece y los totales se recalculan.

9. Gestión de Paquetes

9.1 Agregar Paquete

[Imagen pendiente: agregar_paquete.png]

- Seleccione **PAQUETE ALUMINIO** o **PAQUETE HERRAJES** en el ComboBox de Tipo.
- Busque el paquete por clave o descripción.
- Seleccione el paquete de la lista.
- El paquete aparece en la tabla ■ **Paquetes**.
- Seleccione la fila del paquete para ver sus componentes en la tabla **Anidada**.
- El paquete se **expande** automáticamente y sus componentes se agregan a la tabla de materiales.
- Cambios en **Ancho, Alto o Piezas** del paquete actualizan todos sus componentes.

9.2 Ver Componentes (Tabla Anidada)

[Imagen pendiente: tabla_anidada.png]

■ ***Nota:*** *La tabla anidada es **SOLO VISUAL**. No participa en cálculos ni guardado. Su propósito es mostrar al usuario qué contiene el paquete seleccionado.*

10. Cálculos Automáticos

10.1 Desperdicio

El **Desperdicio** es un porcentaje que se aplica **después** de sumar los importes de materiales, mano de obra y accesorios. Representa material que se pierde en el proceso.

```
Base = TotalMateriales + MO + Accesorios
ConDesperdicio = Base + (Base × Desperdicio%)
```

10.2 Factor de Venta (F.V.)

El **Factor de Venta** es un porcentaje que se aplica **después** del desperdicio. Representa la utilidad o gastos indirectos.

```
ConFV = ConDesperdicio + (ConDesperdicio × FV%)
```

10.3 Mano de Obra

El campo **MANO DE OBRA** es un monto fijo que se suma **antes** de aplicar desperdicio y F.V.

10.4 Accesorios

El campo **ACCESORIOS** es un monto fijo que se suma **antes** de aplicar desperdicio y F.V.

10.5 Aplicar Dimensiones Globales

[Imagen pendiente: dimensiones_globales.png]

- Capture **ANCHO** y **ALTO** globales en el panel izquierdo.
- Los valores se aplican automáticamente a todos los materiales de la partida.
- Los paquetes siguen las dimensiones SOLO si no están personalizados (regla sigue/se respeta).

11. Impresión y Generación de PDF

11.1 Configurar Notas, Forma de Pago y Plazo

[Imagen pendiente: notas_dialog.png]

- Antes de imprimir, el sistema pregunta si desea configurar notas.
- **NOTAS ACLARATORIAS:** Texto que aparece después del total.
- **FORMA DE PAGO:** Seleccione una opción predefinida o escriba personalizada.
- **PLAZO DE ENTREGA:** Seleccione días o fecha específica.
- Los datos se guardan en la base de datos.

11.2 Vista Previa

- Menú **Archivo** → **Vista Previa de Impresión**.
- Genera el PDF y lo abre automáticamente.
- Permite revisar el presupuesto antes de imprimir.

11.3 Generar PDF

- Menú **Archivo** → **Imprimir** (Ctrl+P).
- El PDF incluye membrete, marca de agua, notas, forma de pago y plazo.
- Se guarda automáticamente en **D:\vah\pdfs**.

12. Corrector Ortográfico

12.1 Campos con Corrector

[Imagen pendiente: corrector.png]

- **OBRA** - Campo de texto multilínea.
- **TÍTULO DE PARTIDA** - Campo de texto.
- **DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA** - Campo de texto multilínea.
- Las palabras mal escritas aparecen **subrayadas en ROJO**.
- Haga **clic derecho** sobre una palabra subrayada para ver sugerencias.

12.2 Agregar Palabras al Diccionario

- Haga **clic derecho** sobre una palabra subrayada.
- Seleccione ■ **Agregar 'palabra' al diccionario**.
- La palabra ya no será marcada como error en el futuro.

13. Atajos de Teclado

El módulo incluye atajos de teclado para agilizar las operaciones:

Atajo	Acción
Ctrl+N	Nuevo Presupuesto
Ctrl+O	Abrir Presupuesto
Ctrl+S	Guardar Presupuesto
Ctrl+Shift+S	Guardar Como (Duplicar)
Ctrl+P	Imprimir
Ctrl+T	Nueva Partida
Del	Eliminar Partida
F5	Recalcular Todo
F1	Contenido de Ayuda
Enter	Aceptar / Avanzar
Tab	Avanzar campo
Shift+Tab	Retroceder campo
Esc	Cancelar / Cerrar

14. Menú Principal

El menú principal del módulo de Presupuestos está organizado en 4 secciones:

14.1 Menú Archivo

Opción	Atajo	Descripción
Nuevo Presupuesto	Ctrl+N	Crea un nuevo presupuesto
Abrir Presupuesto	Ctrl+O	Abre un presupuesto existente
Guardar Presupuesto	Ctrl+S	Guarda el presupuesto actual
Guardar Como...	Ctrl+Shift+S	Duplica el presupuesto con nuevo número
Imprimir	Ctrl+P	Genera e imprime el PDF
Vista Previa de Impresión	-	Previsualiza el PDF antes de imprimir
Salir	Ctrl+Q	Cierra el módulo

14.2 Menú Presupuesto

Opción	Atajo	Descripción
Nueva Partida	Ctrl+T	Crea una nueva partida
Duplicar Partida	-	Duplica la partida actual
Eliminar Partida	Del	Elimina la partida actual
Recalcular Todo	F5	Recalcula todas las partidas del presupuesto

14.3 Menú Mantenimiento

El menú Mantenimiento permite acceder a los catálogos de materiales y paquetes, así como configurar parámetros del sistema.

Catálogo de Materiales (submenú):

- Aluminio - Catálogo de perfiles de aluminio
- Herrería - Catálogo de perfiles de herrería
- Vidrio - Catálogo de vidrios

- Herrajes - Catálogo de herrajes
- Plásticos - Catálogo de plásticos
- Otros - Catálogo de otros materiales

Catálogo de Paquetes (submenú):

- Aluminio - Catálogo de paquetes de aluminio
- Herrajes - Catálogo de paquetes de herrajes

Parámetros del Sistema:

- Configurar número inicial de presupuesto
- Configurar color global por defecto
- Configurar desperdicio y F.V. por defecto
- Configurar IVA
- Configurar clave de administrador

14.4 Menú Ayuda

Opción	Atajo	Descripción
Contenido de Ayuda	F1	Muestra información de ayuda
Tutoriales	-	Acceso a tutoriales del sistema
Acerca de VAH	-	Información del sistema y versión

15. Solución de Problemas

Problema: El módulo no abre o muestra error de importación

Soluciones:

- Verifique que Python 3.12+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc reportlab`
- Para el corrector: `pip install pyspellchecker`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.
- Verifique que todas las bases de datos existan.

Problema: Error de conexión a la base de datos

Soluciones:

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que las bases de datos existan (presupuestos, clientes, aluminio, etc.).
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique el nombre del servidor en el código o variable de entorno VAH_SQLSERVER.

Problema: No aparecen materiales en la búsqueda

Soluciones:

- Verifique que la tabla correspondiente al tipo seleccionado tenga datos.
- Use el botón de búsqueda completa (filtro vacío) para ver todos.
- Verifique la conexión a la base de datos.

Problema: Los cálculos no se actualizan

Soluciones:

- Presione **F5** (Recalcular Todo).
- Verifique que los valores de Desperdicio y F.V. sean correctos.
- Asegúrese de que los precios de los materiales existan en la base de datos.

Problema: El PDF no se genera

Soluciones:

- Verifique que ReportLab esté instalado: `pip install reportlab`
- Asegúrese de que el presupuesto tenga al menos una partida con datos.
- Revise que el directorio **D:\vah\pdfs** exista o se pueda crear.

Problema: El corrector ortográfico no funciona

Soluciones:

- Ejecute: `pip install pyspellchecker`
- Ejecute el instalador del diccionario: **instalar_diccionario_espanol.py**
- Verifique que el campo sea de tipo TextEditConCorrector.

16. Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué diferencia hay entre Desperdicio y Factor de Venta?

R: El **Desperdicio** representa material que se pierde en la fabricación. El **Factor de Venta (F.V.)** representa la utilidad o gastos indirectos. Se aplican en ese orden: primero Desperdicio, luego F.V.

P: ¿Cómo funcionan los paquetes anidados?

R: Un **Paquete Herrajes (PH)** puede contener dentro otros PH. El sistema expande recursivamente todos los componentes hasta llegar a los herrajes individuales. Los multiplicadores se aplican correctamente a cada nivel.

P: ¿Puedo editar los componentes de un paquete directamente?

R: No directamente. Debe editar el paquete en el módulo de Paquetes correspondiente. Los cambios en el paquete se reflejarán automáticamente en los presupuestos que lo usen.

P: ¿Qué significa COLOR GLOBAL = VARIOS?

R: Cuando **COLOR GLOBAL** es **VARIOS**, cada material puede tener su propio color individualmente. Si se selecciona un color específico (ej. NATURAL), todos los materiales usan ese color y el campo individual se deshabilita.

P: ¿Los paquetes se guardan en el presupuesto?

R: Sí. Los paquetes se guardan en la tabla **partida_paquetes**. Al reabrir un presupuesto, los paquetes se restauran y expanden correctamente.

P: ¿Puedo aplicar dimensiones globales solo a algunos materiales?

R: No. La función de dimensiones globales afecta **TODOS** los materiales de la partida actual. Sin embargo, los paquetes personalizados mantienen sus dimensiones.

P: ¿Cómo accedo a los catálogos de materiales desde Presupuestos?

R: Menú **Mantenimiento** → **Catálogo de Materiales** y seleccione el tipo de material. Se abrirá el catálogo correspondiente en una ventana independiente.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 24/08/2026 | Versión 2.0

VAH ERP © Todos los derechos reservados